

1. Identificación de Pares: Enumera tres claves (keys) presentes en el nivel superior del objeto JSON.

“hostname” es cadena

“managed_by_apic” es booleano

“uptime_days” es entero

2. Tipos de Datos: Identifica un ejemplo de cada uno de los siguientes tipos en el código: String, Number, Boolean y Null.

String : “name”

Number : mtu

Boolean : enabled

Null : description

3. ¿Qué errores de sintaxis impiden que este JSON sea válido según los estándares de red y programación? Selecciona las dos opciones correctas.

A) El valor de 'vlan_id' debería estar entre comillas dobles obligatoriamente.

B) Las claves como 'vlan_id' no deben llevar guiones bajos.

C) Existe una coma final (trailing comma) después del valor de 'description'.

D) Faltan comas para separar los pares clave-valor después de 'vlan_id' y 'name'

4. Reflexión Técnica: Explica por qué es crítico que un controlador como Cisco DNA Center reciba un JSON perfectamente validado antes de aplicar cambios en la red.

R=Es critico por que si uno de los elementos falla toda la red también lo hará o por lo menos una parte de ella

Parte 1

1. Escribe el pseudocódigo o completa el script de Python necesario para procesar la variable inventario_json (que contiene el texto anterior). El script debe filtrar e imprimir únicamente los hostnames de los dispositivos cuyo estado sea 'down' .

```
inventario= [
    {"hostname": "Core-SW01", "ip": "10.0.0.1", "status": "up"},
    {"hostname": "Dist-SW02", "ip": "10.0.0.2", "status": "down"},
    {"hostname": "Access-SW03", "ip": "10.0.0.3", "status": "up"},
    {"hostname": "Edge-R01", "ip": "172.16.1.1", "status": "down"}
]
```

#imprimir todos los hostnames

```
for h in inventario:
```

```
    print(h["hostname"])
```

```
#imprimir todas las IPS
```

```
for i in inventario:
```

```
    print(i["ip"])
```

```
#imprimir todos los que esten en down
```

```
for e in inventario:
```

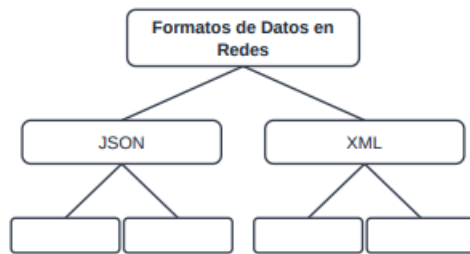
```
    if e["status"] == "down":
```

```
        print(e)
```

Parte 2: Comparativa de Formatos (JSON vs. XML) En redes modernas, REST APIs suelen preferir JSON por ser más ligero, pero muchos sistemas heredados o protocolos como NETCONF utilizan XML. Observa cómo se estructuran los mismos datos en ambos formato

2. Utiliza el siguiente organizador gráfico para clasificar las características de JSON y XML basándote en la comparativa anterior y el contenido del Tema 4.

Comparativa JSON vs XML



Json

- Utiliza un formato de clave valor
- Utiliza corchetes para englobar los datos

Xml

- Utiliza un formato parecido a html
- Utiliza "</device>" para englobar los datos